

# Algoritmikus játékelmélet

Ács Dorottya, Gutbrod Ádám

2025

## Tartalomjegyzék

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Előadás [Kombinatorikus játék]                                   | 2  |
| 2. Előadás [Sprague-Grundy, izomorfia, ekvivalencia]                | 6  |
| 3. Előadás [Tiszta Nash-egyensúly]                                  | 9  |
| 4. Előadás [kNE, maximin]                                           | 13 |
| 5. Előadás [Lineáris programozási feladat, csődjáték, kelmeszabály] | 16 |
| 6. Előadás [Osztozkodási játék]                                     | 21 |
| 7. Előadás [Szavazási modell(TVSZ, TVT)]                            | 25 |
| 8. Előadás [Vickrey-árverés]                                        | 29 |
| 9. Előadás [Újraosztási feladat]                                    | 31 |
| 10.Előadás [Stabil párosítások]                                     | 34 |
| 11.Előadás [Egyetemi felvételi probléma, vonalhúzási probléma]      | 36 |
| 12.Előadás [Népszerű párosítások]                                   | 40 |
| 13.Források                                                         | 41 |

# 1. Előadás [Kombinatorikus játék]

Kombinatorikus játék fogalma, éles játék, betli játék, nyerő stratégia. Irányított gráf magja, mag egyértelműsége DAG-ban (VKP 1.1). I-es és II-es típusú játékok ill. pozíciók, játékok összege, az összeg típusa. Grundy-számozás definíciója magokkal ill. a mex operátorral. NIM-összeadás és tulajdonságai (VKP 1.3.1).

## Def. : Kombinatorikus játék

$J = (G, N_W, N_L, N_T, v_0)$ , ahol  $G$  (véges) DAG (Directed Acyclic Graph),  $N_W, N_L, N_T$  nyelők partíciója és  $v_0 \in V(G)$  kiinduló állapot

Tulajdonságai:

- Kétszemélyes és szekvenciális: a két játékos felváltva lép
- A játéknak kétféle kimenetele van: vagy az egyik játékos nyer és a másik vesz, vagy pedig döntetlen.
- Teljes információs játék: A két játékos a játék során végig tisztában van azzal, hogy mi is pontosan a  $G$  gráf és annak melyik csúcsa aktív.

Példák:

- Mérgezett csoki
- Sakk
- Nim

## Def. : Éles játék

$N = N_W$ ,  $N_L \cup N_T = \emptyset$  azaz ha minden nyelőcsúcs NW-beli, akkor a nyelőbe lépő játékos minden esetben nyer.

## Def. : Betli játék

$N = N_L$ ,  $N_W \cup N_T = \emptyset$ , azaz ha minden nyelőcsúcs NL-beli, akkor a nyelőbe lépő játékos minden esetben veszít.

## Megfigyelés

Ha  $N_T = \emptyset \Rightarrow \forall$  kombinatorikai játék visszavezethető éles játékra, amelyikben  $N_L = \emptyset$

Biz.: Ehhez csupán annyit kell tenni, hogy ha  $N_L \neq \emptyset$  egy konkrét kombinatorikus játék  $G$  gráfja esetén, akkor bevezetünk  $G$ -be egy új  $x$  csúcsot, amit NW-beli nyelőnek deklarálunk. Ennek megfelelően  $x$ -ből nem lép ki és, azonban minden NL-beli nyelőből irányított élt vezetünk  $x$ -be. Ezáltal az NL-beli csúcsok nem lesznek nyelők többé, azonban minden ilyen csúcsból kizárólag  $x$ -be lehet lépni, tehát az NL-beli nyelőbe lépéskor nem azonnal ér véget a játék, hanem az NL-be lépő játékos ellenfele  $x$ -be lép, és így nyer. Az eredeti játék játékmenetei tehát úgy felelnek meg kölcsönösen egyértelműen az

új játék játékmeneteinek, hogy a játék győztese ugyanaz marad az egymásnak megfelelő játékmenetekben.

### Tétel : Gráf csúcsok típusa

Tetszőleges éles kombinatorikus játékban  $\forall$  csúcshoz egyértelműen eldönthető, hogy I vagy II típusú.

- I-es típusú csúcsból indulva a kezdő garantálni tudja a győzelmet
- II-es típusú csúcsból indulva a másodiknak lépő játékos tudja garantálni azt

Biz.: Fordított topologikus sorrendben meghatározzuk  $\forall$  csúcs típusát,  $v_i$  típusa ...

- II-es típusú, ha  $\nexists v_i v_j \in E(G)$ , amire  $v_j$  típusa II-es
- I-es, ha  $\exists v_i v_j \in E(G)$ , amire  $v_j$  II-es  
(És ez a két eset egymás komplementere.)

### Megfigyelés

II-es típusú csúcsok halmaza:

- független
- $\forall$  nem II-esből vezet él II-esbe

### Def. : Stratégia

Stratégia alatt egy  $V \rightarrow V$  függvényt értünk, amely minden  $V$ -beli helyzethez amelyik nem nyelő, hozzárendeli az egyik ki-szomszédját: vagyis tetszőleges állás-hoz hozzárendelünk egyet a lehetséges lépések közül. Egy játékos követi az adott stratégiát, ha mindig a stratégia által kijelölt pozícióba lép.

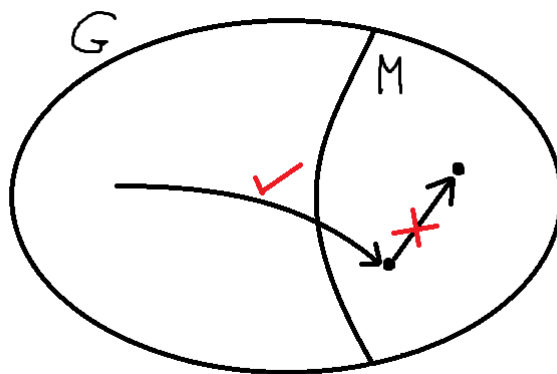
### Def. : Nyerő stratégia

Nyerő egy stratégia, ha őt követve mindig nyerni tudunk, akármit is lépjen közben a másik játékos.

### Def. : Mag

$G$  irányított gráf magja a csúcsok olyan független  $M$  részhalmaza, amikbe  $\forall M$ -en kívüli csúcsból vezet él.

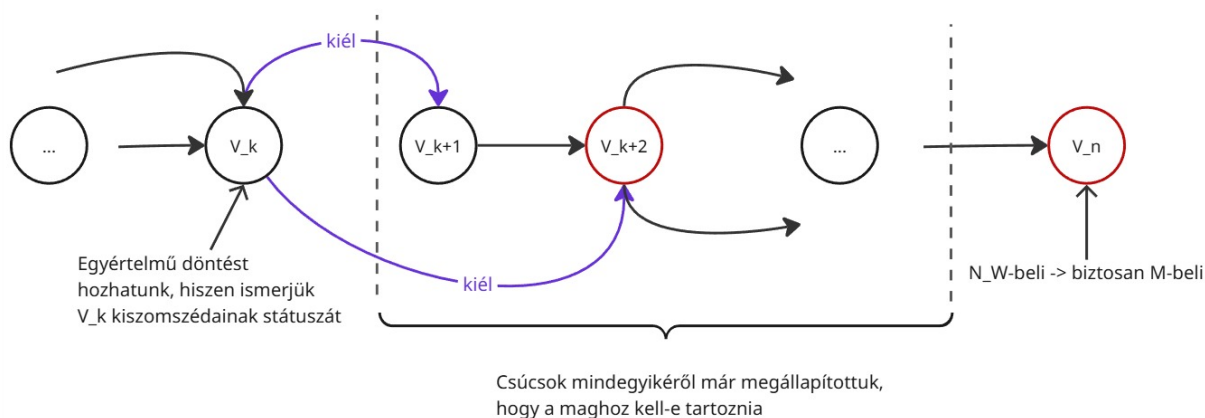
Köv.:  $G$  DAG  $\Rightarrow G$ -ben  $\exists$  mag



### Tétel : Mag egyértelműsége DAG-ban

Ha  $G$  véges DAG akkor  $G$ -nek pontosan egy magja van, azaz egyértelmű.

### Topologikus sorrend



Ha létezik olyan kimenő éle, amellyel magbéli csúcsba jutunk, akkor  $V_k$  nem eleme  $M$ -nek, azonban ha egyetlen kimenő éle sem vezet  $M$ -be, akkor  $V_k$  része  $M$ -nek.

### Def. : Játék típusa

A  $J = (v, N_W, v_0)$  éles játék típusa  $v_0$ .

Ha ugyanis  $v_0 \notin M$ , akkor az I. játékosnak, ha pedig  $v_0 \in M$ , akkor viszont a II. játékosnak van nyerő stratégiája.

### Def. : Játékok összege

A  $J_1 + J_2$  játék kimenetelét az utolsónak befejezett játék határozza meg.

### Def. : Grundy-számozás

$G$  ir. gráfnak  $g : V(G) \rightarrow \mathbb{N}$  Grundy-számozása, ha  $g(v) = \text{mex}\{g(n) : vu \in E(G)\}$

### Megfigyelés

- $J + J \rightarrow$  II-es típusú (másolás)
- $II_1 + II_2 \rightarrow$  II-es típusú (mindkettőt meg tudja nyerni a 2. játékos)
- $I + II \rightarrow$  I-es típusú (a kezdő az I-es játékban a nyerő stratégiája szerint lép)
- $I + I \rightarrow$  nem egyértelmű...

### Allítás

$G$  véges DAG  $\Rightarrow G$ -nek  $\exists!$  Grundy-számozása.

Biz:  $\exists$  topológikus sorrend, ebben visszafelé haladva egyértelműen adódik minden csúcsé.

### Allítás

Tfh.  $J_1$  kezdőállapotának Grundy-száma  $g_1$ ,  $J_2$  kezdőállapotáé  $g_2$ .  
 $J_1 + J_2$  típusa I-es, ha  $g_1 \neq g_2$ , és II-es ha  $g_1 = g_2$ .

Biz:

- Tfh.  $g_1 = g_2$ .  
Ekkor a 2. játékos nyerni tud azzal, hogy mindig úgy lép, hogy a két állapot Grundy-száma megegyezzen.
- Tfh.  $g_1 \neq g_2$ .  
Ekkor a kezdő nyer azzal, hogy a nagyobbik  $g$ -t a kisebbikre csökkenti.

### Tétel

$$g(v_1, v_2) = g_1(v_1) \oplus g_2(v_2)$$

### Def. : NIM-összeadás (bitenkénti XOR)

$a \oplus b = c$  a NIM-összeadás, ahol  $c$ -t úgy kapjuk, hogy  $a$  és  $b$  2-es számrendszerbeli alakját írásban összeadjuk, de a maradékot elfelejtjük.

### Megfigyelés : NIM-összeadás tulajdonságai

- $a \oplus b = b \oplus a$
- $(a \oplus b) \oplus c = a \oplus (b \oplus c)$
- $a \oplus a = 0$
- $a \oplus b = a \oplus b' \Rightarrow b = b'$
- $c < a \oplus b \Rightarrow \exists a' < a : c = a' \oplus b$  vagy  $\exists b' < b : c = a \oplus b'$

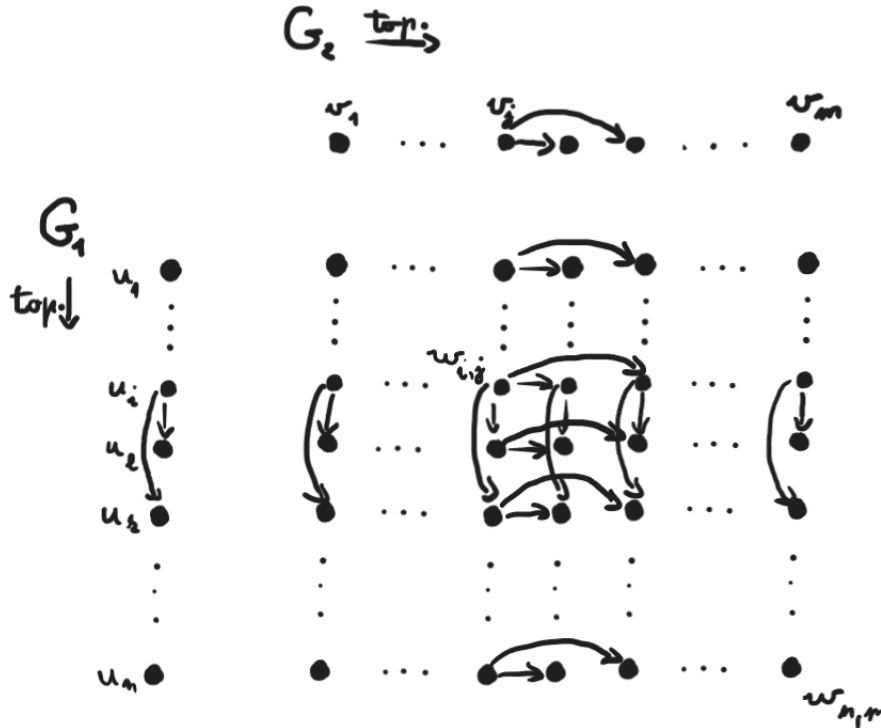
Biz:

## 2. Előadás [Sprague-Grundy, izomorfia, ekvivalencia]

Sprague-Grundy-tétel, Bouton tétele a NIM nyerő stratégiájáról. Játékok izomorfiaja és ekvivalenciája (VKP 1.3.1). Stratégialopás (VKP 1.2), hex (VKP 1.55, 1.56).

### Tétel : Sprague-Grundy

Ha  $u$  és  $v$   $J_1$  és  $J_2$  kombinatorikus játékokban állások, akkor  $g_{J_1, J_2}(u, v) = g_{J_1}(u) \oplus g_{J_2}(v)$



Biz.: \*

Teljes indukcióval:

1.  $g(w_{n,m}) = g(u_n) \oplus g(v_m)$ , mivel mindkettő nyelő  $\Rightarrow 0 = 0 \oplus 0$
2. Tfh.:  $w_{i,j}$ -től jobbra és lefelé  $\forall$  csúcsra teljesül (topologikus sorrend szerint)
3. Kell:  $g(w_{i,j}) = g(u_i) \oplus g(v_j)$ 
  - a)  $w_{i,j} \forall z < g(u_i) \oplus g(v_j)$  értéket lát
  - b)  $w_{i,j}$  nem lát  $g(u_i) \oplus g(v_j)$  értéket
- a) Tf. indirekten, hogy  $\exists z < g(u_i) \oplus g(v_j)$ , hogy  $w_{i,j}$  nem látja.
  2.  $\Rightarrow \exists g(u_i)' < g(u_i) : z < g(u_i)' \oplus g(v_j)$
  - $\Rightarrow u_i$  csúcsra  $g(u_i)$ , tehát ő látja a  $g(u_i)' < g(u_i)$  értéket valamilyen  $u_k$  csúcsban.
  - Az  $u_i \rightarrow u_k$  él miatt van  $w_{i,j} \rightarrow w_{k,j}$  él, és a  $w_{k,j}$ -re már igaz az indukciós feltétel, tehát neki  $g(w_{k,j}) = g(u_i)' \oplus g(v_j) = z$ , ez ellentmondás

- b) Tí indirekten, hogy  $w_{i,j}$  lát valamilyen  $w_{l,j}$ -t az oszlopában.  
 Az indukciós feltétel miatt  $g(w_{l,j}) = g(u_l) \oplus g(v_j) = g(u_i) \oplus g(v_j)$   
 $\Rightarrow 1.g(u_i) = g(u_l)$ , ez ellentmondás, a  $g(u_i)$  nem láthat magával egyező Grundy-értéket( $g(u_l)$ )

### Tétel : Bouton

k-nim II-es típusú  $\Leftrightarrow n_1 \oplus n_2 \oplus \dots \oplus n_k = 0$ , ahol  $n_1, \dots, n_k$  a kupacok méretei.

### Def. : Játékok izomorfia

$J = (G, N_W, N_T, N_L, v_0)$  kombinatorikus játék izomorf  $J' = (G', N'_W, N'_T, N'_L, v'_0)$  kombinatorikus játékkal, ha van olyan  $G \cong G'$  gráfizomorfia, hogy  $N_W$  és  $N'_W$ ,  $N_T$  és  $N'_T$ ,  $N_L$  és  $N'_L$ ,  $v_0$  és  $v'_0$  egymásnak felelnek meg.

### Def. : Ekvivalencia

$J_1$  és  $J_2$  kombinatorikus játék  $u_0$  és  $v_0$  kezdőpozíciókkal ekvivalensek, ha  $J_1 + J_2 = II$

A definícióval ekvivalens tételek:

- $g_{J_1}(u_0) = g_{J_2}(v_0)$
- $\forall H$  kombinatorikus játékban igaz  $H + J_1$  és  $H + J_2$  azonos típusúak

### Def. : Stratégia lopás

Bizonyítási módszer arra, hogy...

- ha nincs döntetlen, akkor az első játékosnak van nyerő stratégiája
- ha van döntetlen, akkor az elsőnek van nem veszítő

### Tétel : Mérgezett csoki / Chomp

A kezdőjátékosnak van nyerő stratégiája

Biz.: nincs döntetlen

Tegyük fel indirekt: a második játékosnak van nyerő stratégiája. Ekkor van jó válasza arra, ha a kezdő a jobb felső  $(n, m)$  kockát eszi meg. Legyen az  $(i, j)$ . Lépjük ezt az  $(i, j)$  kockát első játékosként. Ezután játssza az első játékos az eredeti második nyerő stratégiája szerint.

### Allítás : Állítás

Az  $1 \times 1$ -es kivételével minden mérgezett csoki játék I-es típusú.

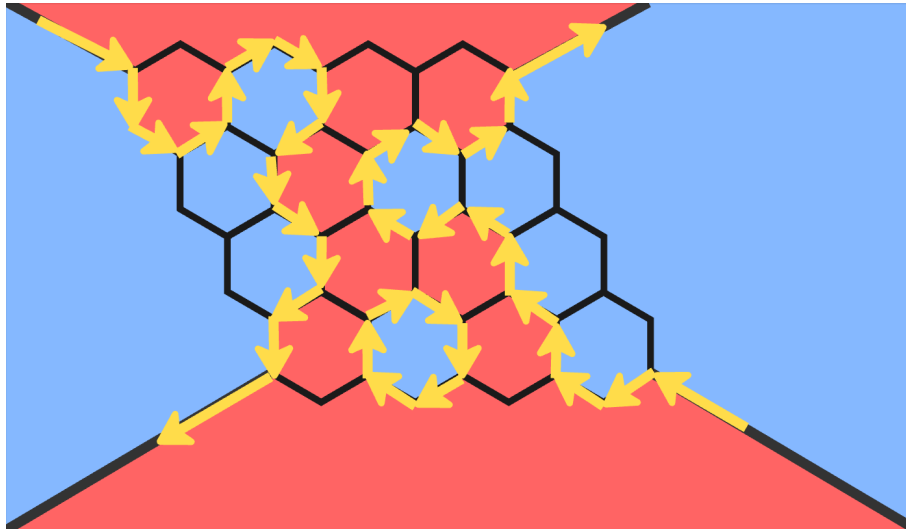
### Tétel : Hex

Az első játékosnak van nyerő stratégiája

Biz.: nincs döntetlen + stratégialopás

Vegyük a különböző színű mezők közötti mezőhatárokat. Írjunk ezekbe irányított éleket.

Bal felső nagy nyílból kiindulva lépek az élek mentén, elakadni nem fogok, önmagába visszafordulni se, mert nem létezhet 3 irányított éllel szomszédos pont, tehát valamelyik nagy nyílba fogok elérkezni. Ekkor a kapott útnak egyik oldalán csupa azonos színű, a megfigyelt 2 térfélt összekötő utat kapunk.



#### Allítás : Állítás

Tetszőleges hex játék I-es típusú

#### Tétel : Véges amőba

Az elsőnek van nem vesztes stratégia

Biz.: indirekten tegyük fel, hogy a második játékosnak van nem vesztes stratégia  
 Első játékos: O, második játékos: X  
 Játsszon az első játékos egy olyan táblán, amire ő gondolatban valamilyen  $(i, j)$  mezőre egy X-et odaképzelt. Játssza ezen a képzeletbeli táblán az első játékos a második játékos nyerő stratégiáját. Ha a második pont erre az  $(i, j)$  mezőre tesz, akkor válasszon az első egy tetszőleges másik üres mezőt és képzelje oda az X-et  $\rightarrow (i', j')$ .  
 A játék végén: a képzelet táblán az első nem fog veszíteni, tehát a valódin sem.



### 3. Előadás [Tiszta Nash-egyensúly]

Stratégiai játékok, játékosok racionalitása, Pareto-optimális stratégiaválasztás. Domináns stratégiák, stratégiák (iterált) eliminálása. Tiszta Nash-egyensúly. (VKP 2, 2.1, 2.2, 2.3)

#### Def. : Stratégiai játékok

$n$  játékos van,  $1 \leq i \leq n$  esetén  $S_i$  az  $i$ -edik játékos lehetséges stratégiája  $S = S_1 \times S_2 \times \dots \times S_n$  stratégiaválasztások (kimenetek) halmaza.  
 $u_i : S \rightarrow \mathbb{R}$   $i$ -edik játékos nyereség függvénye.

#### Megjegyzés : Kicsit máshogy

Adott  $n \in \mathbb{N}^+$  játékos, és tetszőleges  $i \in 1, \dots, n$  esetén adott az  $i$ -edik játékoshoz a lehetséges stratégiáinak egy  $S_i$  halmaza, valamint egy  $u_i : S = S_1 \times S_2 \times \dots \times S_n \rightarrow \mathbb{R}$  nyereségfüggvény. Minden játékos ismeri a többiek lehetséges stratégiáit és nyereségfüggvényeit. A játék egy körből áll, amiben a játékosok egymástól függetlenül választanak egy-egy stratégiát azzal a céllal, hogy maximalizálják a saját nyereségüket.

$\forall$  stratégiai játékokra teljesül

- véges sok,  $n$  játékos van
- 1 lépéses, szinkron ( $\forall$  játékos lépése független)
- teljes információs ( $\forall$  játékos tisztában van  $\forall$  másik játékos stratégiájával)
- $\forall$  játékos racionális ( $\forall$  játékos a nyereségét akarja maximalizálni)

További lehetséges tulajdonságok

- 0-összegű, ha  $\sum_{i=1}^n u_i(s) = 0, \forall s \in S$  ( $u_i(s)$  az  $s$  stratégiai választás nyeresége/költsége)
- szimmetrikus, ha  $\exists k$ , amire  $|S_i| = k$  és ezek a stratégiák megszámlálhatók úgy 1-től  $k$ -ig, hogy  $\forall \pi$  permutációra  $[n]$ -en  $\forall 1 \leq i \leq n \quad u_i(s) = u_{\pi(i)}(s_\pi) \quad \forall s \in S$

#### Def. : Kő-Papír-Olló

- 0 összegű (minden cella összege 0)
- szimmetrikus
- véges
- determinisztikus
- kétszemélyes,
- teljes információs
- egylépéses
- szinkron

|   | K     | P     | O     |
|---|-------|-------|-------|
| K | 0, 0  | -1, 1 | 1, -1 |
| P | 1, -1 | 0, 0  | -1, 1 |
| O | -1, 1 | 1, -1 | 0, 0  |

Kő-papír-olló strat. mátrix

### Def. : Fogolydilemma

- $\varepsilon > 0$  kis szám
- nem 0 összegű
- szimmetrikus
- az önzés a racionális döntés

|      | önző                                     | koop                     |
|------|------------------------------------------|--------------------------|
| önző | $-100 + \varepsilon, -100 + \varepsilon$ | $-1 + \varepsilon, -100$ |
| koop | $-100, -1 + \varepsilon$                 | $-1, -1$                 |

Fogoly-dilemma

### Def. : Dominálás

$1 \leq i \leq n$   $s, s' \in S_i$ ,  $s$  dominálja  $s'$ -t, ha  $\forall z \in S_{-i} : u_i(s, z) > u_i(s', z)$ , ahol  $S_{-i} = S_1 \times \dots \times S_{i-1} \times S_{i+1} \times \dots \times S_n$ .

- Ez gyenge dominálás, ha  $u_i(s, z) \geq u_i(s', z)$
- $s$  az  $i$ . játékosé,  $z$  mindenki más stratégiája

### Def. : Gyenge dominálás

Az  $i$ . játékos  $z \in S_i$  stratégiája gyengén dominálja a  $z' \in S_i$  stratégiáját, ha a többi játékos tetszőleges  $s_1 \in S_1, \dots, s_{i-1} \in S_{i-1}, s_{i+1} \in S_{i+1}, \dots, s_n \in S_n$  stratégiaválasztás esetén

$$u_i(s_1, \dots, s_{i-1}, z, s_{i+1}, \dots, s_n) \geq u_i(s_1, \dots, s_{i-1}, z', s_{i+1}, \dots, s_n).$$

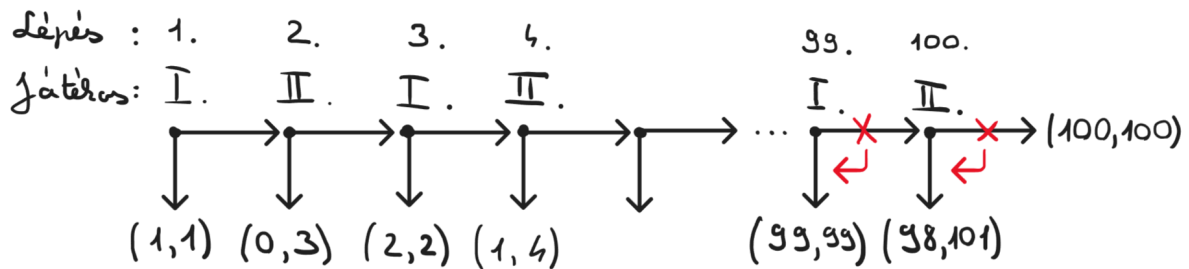
### Def. : Erős dominálás

Az  $i$ . játékos  $z \in S_i$  stratégiája gyengén dominálja a  $z' \in S_i$  stratégiáját, ha a többi játékos tetszőleges  $s_1 \in S_1, \dots, s_{i-1} \in S_{i-1}, s_{i+1} \in S_{i+1}, \dots, s_n \in S_n$  stratégiaválasztás esetén

$$u_i(s_1, \dots, s_{i-1}, z, s_{i+1}, \dots, s_n) > u_i(s_1, \dots, s_{i-1}, z', s_{i+1}, \dots, s_n).$$

**Def. : Százlábú játék**

- 2 játékos
- lépéskor: kiszáll/játszik tovább
- $(n, m)$ :  $n$  az első játékos,  $m$  a második játékos nyeresége
- minden lépésnél a racionális döntés kiszállni

**Def. : Iterált szigorú eliminálás**

A játékban részt vevő bármely játékos erősen dominált stratégiáját töröljük, és ezt ismételjük mindaddig, amíg van olyan játékos, akinek maradt még erősen dominált stratégiája.

**Def. : Iterált laza eliminálás**

A játékban részt vevő bármely játékos gyengén dominált stratégiáját töröljük, és ezt ismételjük mindaddig, amíg van olyan játékos, akinek maradt még gyengén dominált stratégiája.

**Tétel**

Iterált szigorú eliminálásokat végezve, amíg lehet, mindig ugyanazt a játékot kapjuk.

Biz.:

Tfh.:  $s_1, s_2, \dots, s_l$  sorrendben szigorúan eliminálva további elimináció nem végezhető, ill.

$z_1, z_2, \dots, z_t$  stratégiákra ugyanezt. Cél  $\{s_1, s_2, \dots, s_l\} = \{z_1, \dots, z_t\}$

Indirekt: Tfh.  $\neq$ , azaz  $\exists s_i \notin \{z_1, \dots, z_t\}$

Legyen  $i$  min erre!

$s_1, s_2, \dots, s_{i-1} \in \{z_1, z_2, \dots, z_t\} \implies z$  eliminálása után  $s_i$  dominált.

**Def. : Pareto dominálás**

$s, s' \in S$ ,  $s$  Pareto-dominálja  $s'$ -t, ha  $u_i(s) \geq u_i(s') \quad \forall i \in [n]$  és  $\exists j \in [n] : u_j(s) > u_j(s')$ .

pl. Fogoly dilemmában

**Def. : Pareto-optimális stratégiaválasztás**

$s \in S$  strat. választás Pareto-optimális, ha semelyik más strat. választás sem Pareto-dominálja.

**Megjegyzés : Kicsit másképp**

Az  $(s_1, \dots, s_n) \in S_1 \times \dots \times S_n$  stratégiaválasztás Pareto-optimális, ha nem létezik olyan  $(s'_1, \dots, s'_n) \in S_1 \times \dots \times S_n$  stratégiaválasztás, melyre a következők teljesülnek:

- minden  $i \in \{1, \dots, n\}$  esetén  $u_i(s_1, \dots, s_n) \leq u_i(s'_1, \dots, s'_n)$ , és
- létezik olyan  $j \in \{1, \dots, n\}$  esetén  $u_j(s_1, \dots, s_n) < u_j(s'_1, \dots, s'_n)$

pl. Kő - Papír - Olló lépései  
[diagram]

**Def. : Nash-egyensúly (NE)**

$s \in S$  tiszta Nash-egyensúly, ha egyetlen játékosnak sem érdeke más stratégiát választani azaz  $u_i(s) \geq u_i(s', s_{-i}) \quad \forall 1 \leq i \leq n \quad \forall s' \in S_i$

Az  $(s_1, \dots, s_n) \in S_1 \times \dots \times S_n$  stratégiaválasztás tiszta Nash-egyensúly, ha minden  $i \in \{1, \dots, n\}$  és  $s'_i \in S_i$  esetén

$$u_i(s_1, \dots, s_{i-1}, s_i, s_{i+1}, \dots, s_n) \geq u_i(s_1, \dots, s_{i-1}, s'_i, s_{i+1}, \dots, s_n)$$

Példa: fogoly-dilemmában van ilyen, kő-papír-ollóban nincs

**Tétel : (iterált) eliminálás hatása a Nash-egyensúlyokra**

Szig. elim. hatására a tiszta NE-k (tNE) halmaza nem változik

Biz.: [...]

Tfh.:  $s \in S_i$  dominálja  $s' \in S_i$ -t és  $s'$ -t töröljük

**Megfigyelés**

Törlés előtt tNE nem tartalmazta  $s'$ -t

Következmény:  $\forall$  törlés tNE a törlés után is tNE marad

Tfh.:  $z$  tNE a törlés után. Ha  $z$  nem tNE a törlés előtt  $u_i(s', z_{-i}) > u_i(z)$

## 4. Előadás [kNE, maximin]

Kevert Nash-egyensúly, maximin stratégia és Nash-egyensúly kapcsolata. (VKP 2.4, 2.6)

### Def. : Kevert stratégia

$\sigma_i : S_i \rightarrow \mathbb{R}_+$  kevert stratégia, ha  $\sum_{s_i \in S_i} \sigma_i(s_i) = 1$

$\Delta_i$ : ezek halmaza  $\rightarrow$  i-dik játékos kevert stratégiái  $s_i \in S_i$ -hez tartozó tiszta stratégia

$\chi_{s_i}$ -vel jelöljük:

$$\chi_{s_i}(s') = \begin{cases} 1 & s' = s_i, \\ 0 & s' \neq s_i \end{cases}$$

$\Delta = \Delta_1 \times \dots \times \Delta_n$ : kevert stratégia választások halmaza

$\sigma \in \Delta$  (kevert strat. választás),  $s \in S$  (konkrét strat. választás) ( $\rightarrow$  rögzítünk egy konkrét strat. választást)  $P_\sigma(s) = \prod_{i=1}^n \sigma_i(s_i)$  (független események)

$\sigma = (\sigma_1, \dots, \sigma_n)$   $s = (s_1, \dots, s_n)$   $u_i(\sigma) = \sum_{s \in S} P_\sigma(s) \cdot u_i(s)$  i-dik játékos nyeresége, várható nyereség

### Def. : Legjobb válasz

$s_{-i} = (s_1, \dots, s_n) \in S_{-i}$ , (i-dik játékos kivételével mindenkinek választottunk stratégiát) esetén  $s_i$  az i-dik játékos számára legjobb válasza, ha  $u_i(s_i, s_{-i}) \geq u_i(s'_i, s_{-i}) \quad \forall s'_i \in S$

Láttuk:  $s \in S$  tNE, ha  $\forall i$ -re  $s_i$  legjobb válasza  $s_{-i}$ -re, ahol  $s = (s_1, \dots, s_n)$

### Def. : Legjobb kevert válasz

$\sigma_{-i} \in \Delta_{-i}$  esetén  $s_i \in S$  az i-dik játékos számára legjobb tiszta stratégiai választás, ha  $u_i(s_i, \sigma_{-i}) \geq u_i(s'_i, \sigma_{-i}) \quad \forall s'_i \in S_i$ -re

$\sigma_i$  az i-dik játékos számára legjobb kevert stratégia, ha  $u_i(\sigma_i, \sigma_{-i}) \geq u_i(\sigma'_i, \sigma_{-i})$

### Megfigyelés : Legjobb tiszta válasz

$\sigma_i$  az i-dik játékos számára legjobb kevert strat.  $\Leftrightarrow \sigma_i = \sum_{s \in S_i} \lambda_s \chi_s$ , ahol  $\lambda_s > 0$  esetén  $s$  legjobb tiszta válasz

Biz.: [...]

### Def. : Kevert Nash-egyensúly (kNE)

$\sigma = (\sigma_1, \dots, \sigma_n) \in \Delta$  kevert Nash-egyensúly, ha  $\sigma_i$  legjobb kevert válasz  $\sigma_{-i}$ -re  $\forall 1 \leq i \leq n$

Pl.: kő-papír-olló

|   | K     | P     | O     |
|---|-------|-------|-------|
| K | 0, 0  | -1, 1 | 1, -1 |
| P | 1, -1 | 0, 0  | -1, 1 |
| O | -1, 1 | 1, -1 | 0, 0  |

Kő-papír-olló strat. mátrix

$$\sigma_1 = (1/3, 1/3, 1/3) \quad \sigma_2 = (1/3, 1/3, 1/3)$$

$$\text{legjobb tiszta válaszok} \begin{cases} u_1(k, \sigma_2) = 1/3(0 + 1 - 1) = 0 \\ u_1(p, \sigma_2) = 1/3(1 + 0 - 1) = 0 \\ u_1(o, \sigma_2) = 1/3(-1 + 1 + 0) = 0 \end{cases}$$

### Tétel

$\forall$  strat játéknak van kevert Nash-egyensúlya

Nem bizonyítjuk

### Def.

$\sigma_i \in \Delta_i$  erősen dominálja az  $s \in S_i$  stratégiát, ha  $u_i(\sigma_i, \sigma_{-i}) > u_i(s, \sigma_{-i}) \quad \forall \sigma_{-i} \in \Delta_{-i}$

### Def.

$\sigma_i \in \Delta_i$  gyengén dominálja az  $s \in S_i$  stratégiát, ha  $u_i(\sigma_i, \sigma_{-i}) \geq u_i(s, \sigma_{-i}) \quad \forall \sigma_{-i} \in \Delta_{-i}$

| $u_2$ | $s_1$ | $s_2$ | $s_3$ | $\sigma_2$ |
|-------|-------|-------|-------|------------|
| $z_1$ | 3     | 0     | 1     | 1,5        |
| $z_2$ | 0     | 3     | 1     | 1,5        |

$$\sigma_2 = 1/2\chi_{s_1} + 1/2\chi_{s_2}$$

### Def. : Szigorú / laza eliminálás

erősen / gyengén dominált stratégia törlése

### Def.

Iterált szigorú / laza eliminálás ...

### Allítás

Szigorú eliminálással kNE nem tűnik el

Biz.: [...]

### Allítás

Laza eliminálás után kapott kNE az eliminálás előtti játékban is kNE

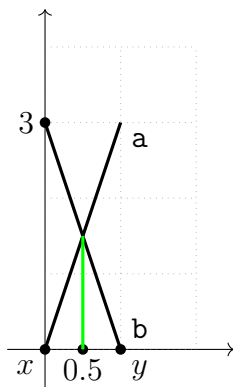
Biz.: [...]

Köv.: iterált szigorú eliminálás nem változtatja a kNE-ok halmazát.

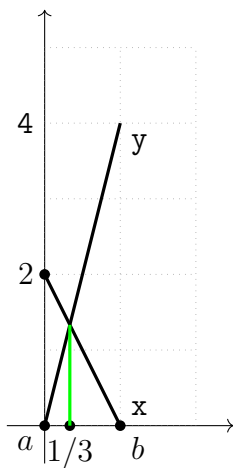
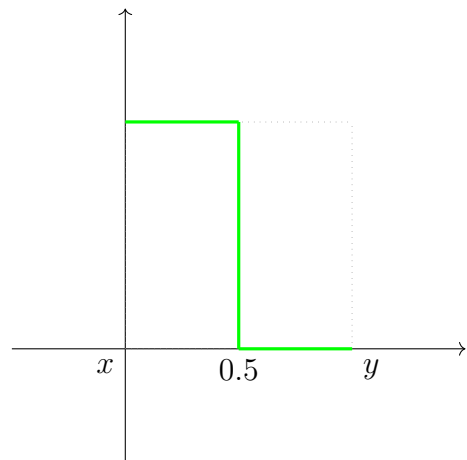
Példa: Játék: Ha a két szám megegyezik az összeget a sorjátékos nyeri meg, ha nem, az oszlopjátékos

II.

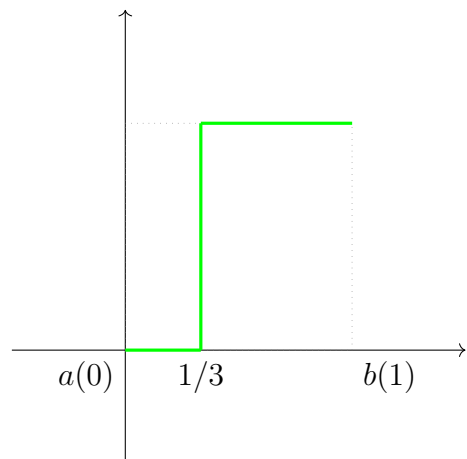
|            | $a = 1$ | $b = 2$ |
|------------|---------|---------|
| I. $x = 1$ | 2, 0    | 0, 3    |
| $y = 2$    | 0, 3    | 4, 0    |

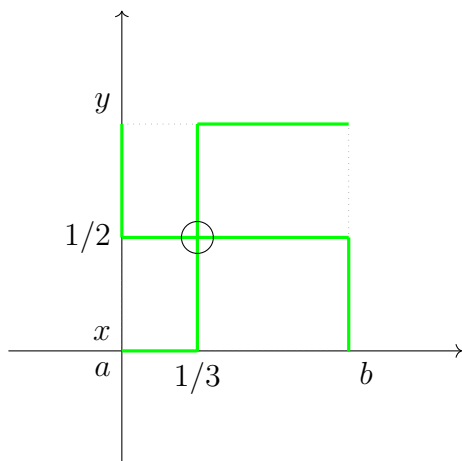


1. ábra. Oszlopjátékos



2. ábra. Sorjátékos





$$\sigma_1 = 1/3\chi_b + 2/3\chi_a$$

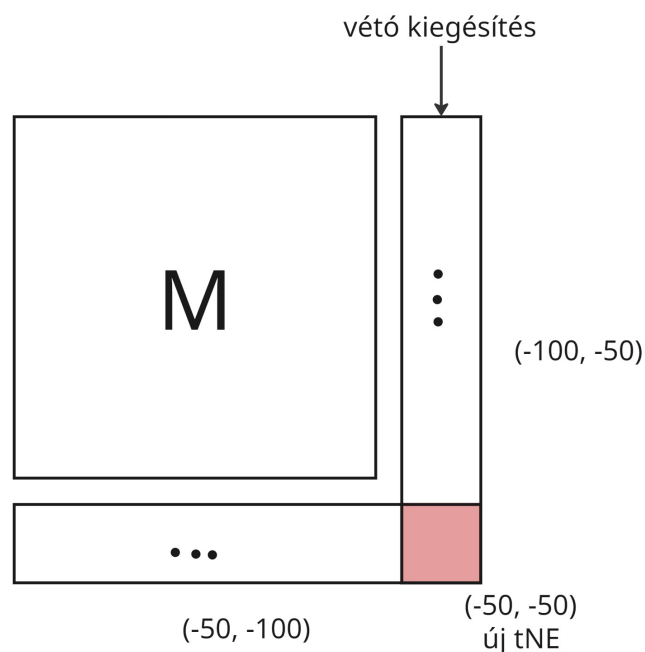
$$\sigma_2 = 1/2\chi_x + 1/2\chi_y$$

## 5. Előadás [Lineáris programozási feladat, csődjáték, kelmeszabály]

0-összegű kétszemélyes játékok kevert Nash-egyensúlya lineáris programozási feladatként, Neumann-tétel. (VKP 2.7) Csődjáték, kelmeszabály-konzisztens szétosztás, Kaminski-féle közlekedőedény-rendszer, a csődjáték nukleolusza (T 9.3, (VKP 4.1))

### Def. : Maximin stratégia

Strat. játék esetén az  $i$ -dik játékos maximin stratégiája egy olyan  $\sigma_1 \in \Delta$  kevert stratégiája, amire  $\min u_i(\sigma_i, s_{-i}) \geq \min u_i(\sigma_i, \sigma_{-i}) \quad \forall \sigma_i \in \Delta_i$



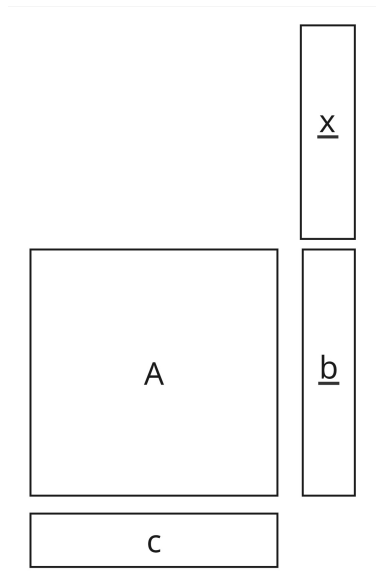


### Megfigyelés

1. A maximin stratégiaválasztása általában nem kNE
2. Mindig van maximin stratégia, és ez egy Lineáris Programozási feladat megoldásával kapható

### Def. : Standard LP feladat

$$\max c(x), \text{ ahol } A \times x \leq b$$



### Def. : Oszlopjátékos maximin stratégiájának keresése

Milyen valószínűséggel választunk egy oszlop kevert stratégiát

$$\text{Biztonsági szint : } \max \begin{cases} \alpha : M \cdot x \geq \alpha \cdot 1 \\ 1^T \cdot x = 1, x \geq 0 \end{cases}$$

[javítás alatt]

### Tétel : Neumann-tétel

2 személyes 0-összegű játék esetén a sorjátékos biztonsági szintje megegyezik az oszlopjátékos biztonsági szintjének (-1)-szeresével

[javítás alatt]

Köv.: 2 személyes 0-összegű játék esetén a c maximin stratégiák kNE-t adnak

### Def. : Csődprobléma

Adott egy  $0 \leq E$  vagyon és  $n$  hitelező  $0 \leq d_1 \leq \dots \leq d_n$  követelésekkel úgy, hogy  $E < \sum_i d_i$ . Keressük a vagyon egy lehetséges szétosztását, vagyis olyan  $x_1, \dots, x_n$  kifizetéseket, amelyekre  $0 \leq x_1, \dots, x_n$  és  $\sum_i x_i = E$  teljesülnek.

**Def. : Arányos szétosztás**

A hitelezők a követeléseik arányában részesednek a vagyontól:  $x_i = E \frac{d_i}{\sum_j d_j}$

**Def. : Egyenletes nyereségű szétosztás**

Keressük azt a  $\lambda$  nyereségértéket, amelyre ha a  $\lambda$ -nál kisebb követelésűek a saját követelésüket, a többiek pedig  $\lambda$ -t kapnak akkor éppen  $E$  lesz a kifizetések összege.

**Def. : Egyenletes veszteségű szétosztás**

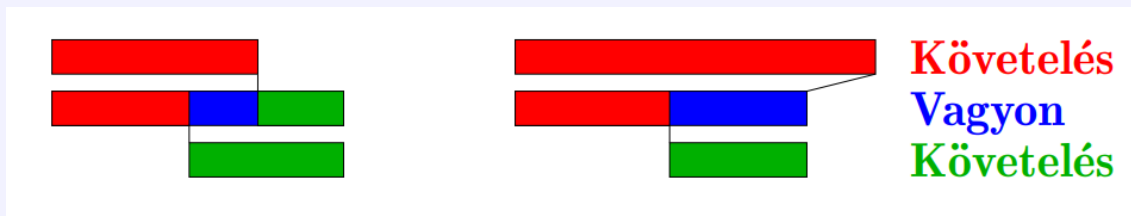
Keressük azt a  $\mu$  veszteségértéket, amelyre ha a  $\mu$ -nél kisebb követelésűek semmit, a többiek pedig a követelésüknél  $\mu$ -vel kevesebbet kapnak, akkor éppen  $E$  lesz a kifizetések összege.

**Def. : Sorban állásos szétosztás**

A hitelezőket egy meghatározott sorrendben szolgáljuk ki, az aktuálisan kiszolgált hitelező a még rendelkezésre álló vagyontól a követelése erejéig részesül.

**Def. : Kelmeszabály**

Két hitelező között a kelmeszabály szerinti szétosztás a következőképpen történik: mindkét hitelező megkapja a saját követelésének a másik által nem követelt részét, a vitatott részen pedig fele-fele arányban osztoznak.



Ha van  $E$ -nél nagyobb követelés, azt  $E$  méretűként kezeljük.

**Def. : Kelmeszabály-konzisztens szétosztás**

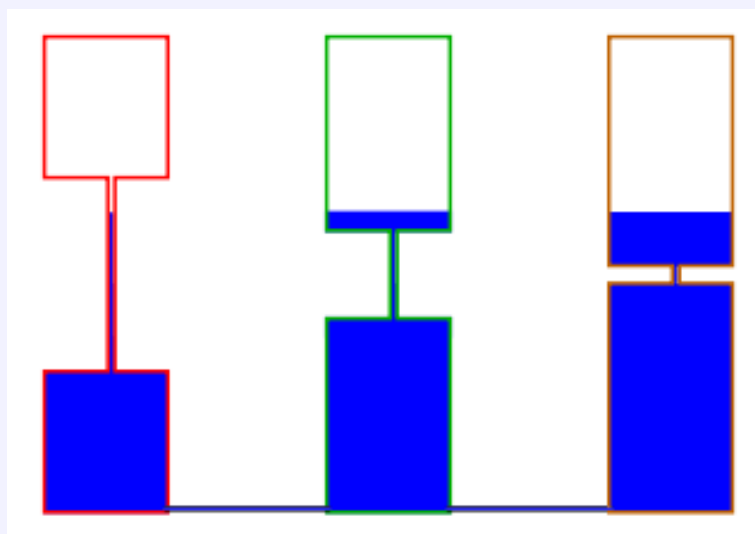
Egy  $(x_1, \dots, x_n)$  szétosztás kelmeszabály-konzisztens, ha bármely  $i \neq j$  hitelezőpár a nekik összesen kiosztott  $x_i + x_j$  vagyontól a  $d_i$  és  $d_j$  követeléseik alapján a kelmeszabály szerint éppen  $x_i$  és  $x_j$  részt kapna.

### Def. : Kaminski-féle közlekedőedény-rendszer

Tfh. mindkét hitelezőhöz tartozik egy-egy azonos keresztmetszetű,  $d_1$  ill.  $d_2$  térfogatú, hengeres tartály. Vágjuk félbe a tartályokat, kössük össze ezeket vékony csövekkel, és töltsük fel  $E$  (vagyonnagysággal) mennyiségű folyadékkal az így kapott közlekedőedény-rendszert. "Könnyen" látható, hogy folyadék épp a ksz szerint oszlik meg az egyes tartályokban.

Így már nem nehéz ksz-konzisztens szétosztást találni: minden hitelezőhöz tartozzon egy-egy követelésnyi térfogatú tartály, kössük össze ezeket vékony csövekkel, és töltsük fel  $E$  mennyiségű folyadékkal a kapott rendszert.

Hidraulikus közlekedőedények



### Def. : Öndualitás

Az összveszteség is ksz-konzisztensen van szétosztva. A ksz-konzisztens szétosztás a csődjáték **nukleolusza**.

A nukleolust a **koalícióérték**, ill. a **többletvektor** definiálja.

**Példa** Legyen  $E = 400$ ,  $d_1 = 100$ ,  $d_2 = 200$ ,  $d_3 = 300$ .

Egy koalíció értéke annyi, amennyi a többiek teljes kifizetése után marad:

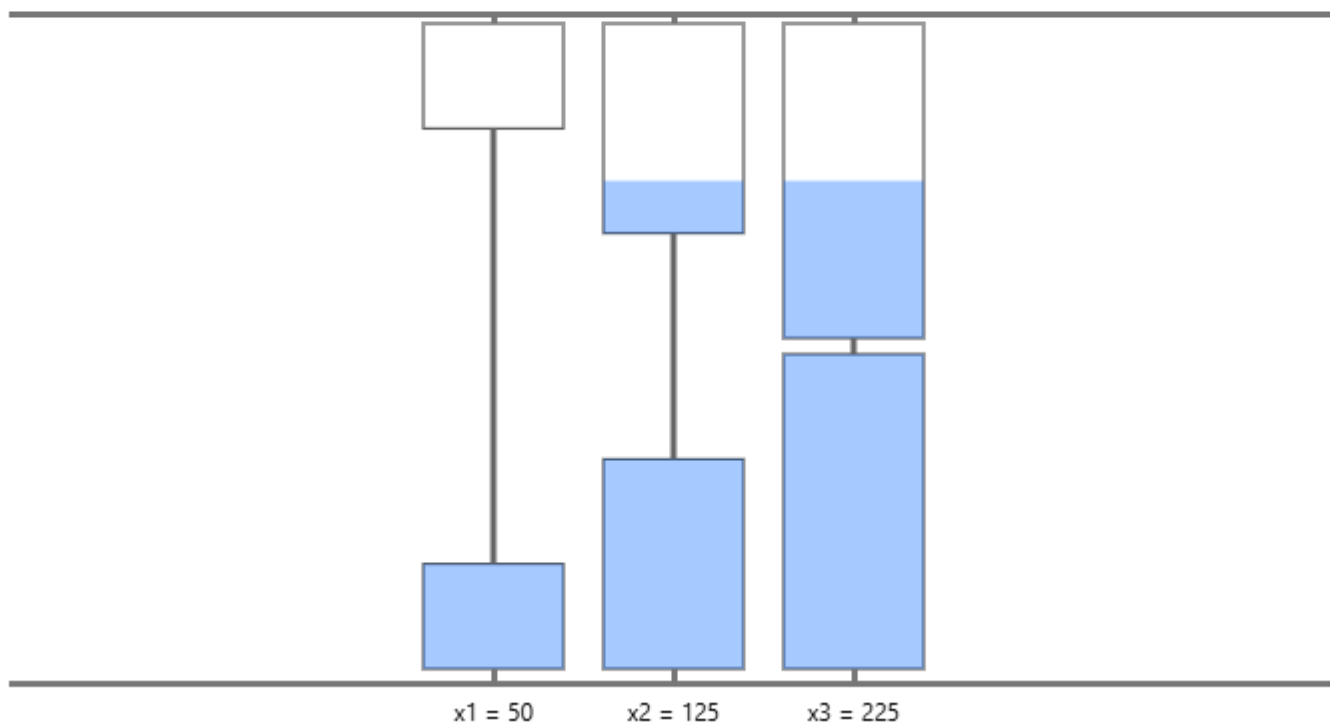
| $S$    | $\{1\}$ | $\{2\}$ | $\{3\}$ | $\{1, 2\}$ | $\{2, 3\}$ | $\{1, 3\}$ |
|--------|---------|---------|---------|------------|------------|------------|
| $v(S)$ | 0       | 0       | 100     | 100        | 300        | 200        |

Egy  $S$  koalíció **többlete** annyi, amennyit az értéken felül kap:

$$e(x, S) = x(S) - v(S).$$

| Koalíció              | $\{1\}$         | $\{2\}$         | $\{3\}$ | $\{1, 2\}$ | $\{2, 3\}$       | $\{1, 3\}$      |
|-----------------------|-----------------|-----------------|---------|------------|------------------|-----------------|
| $v(S)$                | 0               | 0               | 100     | 100        | 300              | 200             |
| $x$ (arányos)         | $\frac{200}{3}$ | $\frac{400}{3}$ | 200     | 200        | $\frac{1000}{3}$ | $\frac{800}{3}$ |
| $e(x, S)$             | $\frac{200}{3}$ | $\frac{400}{3}$ | 100     | 100        | $\frac{100}{3}$  | $\frac{200}{3}$ |
| $y$ (ksz-konzisztens) | 50              | 125             | 225     | 175        | 350              | 275             |
| $e(y, S)$             | 50              | 125             | 125     | 75         | 50               | 75              |

E:  n:   
 $d_1$ :   $d_2$ :   $d_3$ :



### Def. : Többletvektor

többletekből áll, növekvő sorrendben.

### Példa

$\Theta(x) = (33.3, 66.6, 66.6, 100, 100, 133.3)$  ill.

$\Theta(y) = (50, 50, 75, 75, 125, 125)$

(a fenti táblázat alapján)

### Def. : Csődjáték nukleolusa

A nukleolusz az a szétosztás, ami lexikografikusan maximalizálja a többletvektort. Azaz: az első koordináta maximális, ezen belül a második koordináta is maximális stb.

### Tétel : Aumann-Maschler

A ksz-konzisztens szétosztás a csődjáték nukleolusa.

Biz.: \*

## 6. Előadás [Osztozkodási játék]

Osztozkodási játék, arányos szétosztást garantáló eljárások: oszt-választ, Fink, Tasnádi, Banach-Knaster, (diszkrét) mozgó késes, Even-Paz (T 9.1, 9.2 (VKP 4.1)) Irigységmentes szétosztások, Conway-Selfridge-eljárás.

### Def. : Osztozkodási probléma

A  $[0, 1)$  egy elosztása:

$[0, 1) = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$ , ahol  $\forall A_i$  balról zárt, jobbról nyílt páronként diszjunkt intervallumok uniója, és  $A_i$  véges sok.

A játékosok  $P_1, P_2, \dots, P_n$   $P_i$  értékelő eloszlás fv.-e,

$$f_i : [0, 1] \rightarrow [0, 1], \text{ mon. növ. } \begin{cases} f_i(0) = 0 \\ f_i(1) = 1 \end{cases}$$

$f_i(x) := [0, x)$  intervallum értéke a  $P_i$  játékos számára.

$P_i$  értékelő fv.-e  $\mu_i$ , ahol  $I = [x, y)$  esetén  $\mu_i(I) = f_i(y) - f_i(x)$ .

$\mu_i$  diszjunkt intervallumokon additív

### Def. : Arányos elosztás

$(A_1, \dots, A_n)$  arányos elosztások, ha  $\mu_i(A_i) \geq (1/n) \quad \forall i$ .

### Def. : Mérés művelet

$Mér_i(x) : f_i(x)$  érték meghatározása.

### Def. : Vágás művelet

$Vág_i(y) : \min f_i^{-1}(y)$  meghatározása.

(min. kell, mert nem szigorú  $\rightarrow$  nem egyértelmű)

$f(x) + [f(y) - f(x)]/2$ .

### Def. : Oszt-választ protokoll

- $P_1$  vág  $1/2$ -nél
- $P_2$  mér  $P_1$  vágásánál

### Def. : Igazságos felosztás

Akkor definiáljuk igazságosnak a mechanizmust, ha mindegyik játékos számára garantálható, hogy a végén neki jutó  $A_i$  darabra  $\mu_i(A_i) \geq \mu_i(P)/n$ , vagyis a saját mértéke szerint legalább az  $n$ -ed részt kapja, még akkor is, ha az összes többi játékos összefogna ellene.

**Def. : Fink eljárás**

Egyesével érkező  $n$  db játékos

- $P_1$  megkapja az egészet
- Az  $i$ -dik lépésben  $P_i$  megérkezik. Ekkor  $P_1, \dots, P_j, \dots, P_{i-1}$  már arányosan osztzkodott
- $\forall$  játékos a saját részét  $i$  egyforma részre osztja szét
- $P_i \quad \forall$  játékostól választ 1-1 részt
- Tehát az eljárás igazmondásra ösztönöz, igazságos, arányos és véges

**Def. : Tasnádi rekurzív módszere**

- $P_1$  felosztja a  $[0, 1)$ -t  $n$  egyforma részre és mindegyikhez kibocsát  $n - 1$  jegyet
- Minden játékos ( $P_2, \dots, P_n$ ) a számára legjobb  $n - 1$  részhez húz 1-1 jegyet
- Ezek után mindenkinek  $n - 1$  jegye lesz
- Minden részt arányosan kiosztanak a jeggyel rendelkező játékosok között Tasnádi-eljárással
- igazmondásra ösztönöz, igazságos

**Def. : Diszkrét mozgó késes eljárás**

- $Vág_i(1/n) \quad \forall i$  [ábra]
- Aki legbalrább jelöl, az vág és távozik
- Ismételjük a maradék intervallumon, amíg el nem fogy

Művelet igény  $n + (n - 1) + (n - 2) + \dots + 1 = \binom{n+1}{2}$

A mozgó késes eljárás igazságos

**Videó**

Ennek különböző verziói: Banach-Kraster, Dubins-Spanier

**Def. : Even-Paz protokoll (módosított)**

- $Vág(\lfloor n/2 \rfloor / n) \quad \forall i$  [ábra]
- Az  $\lfloor n/2 \rfloor$ -dik jel mentén vágunk
- A bal oldali részt az  $\lfloor n/2 \rfloor$  legkisebb jelet lerakó játékos, a jobb oldalt pedig az  $\lceil n/2 \rceil$  legmagasabb jelet lerakó játékos közt osztjuk szét
- Így a baloldalon  $\lfloor n/2 \rfloor$ , a jobboldalon  $\lceil n/2 \rceil$  játékos osztózik arányosan az Even-Paz eljárást követve
- Irigységmentes

Művelet igény:  $O(n \cdot \log n)$   
igazmondásra ösztönöz és arányos.

**Def. : Irigységmentesség**

$A_1, A_2, \dots, A_n$  eloszlás irigységmentes, ha  $\mu_i(A_i) \geq \mu_i(A_j) \quad \forall i \neq j$ .  
egy irigységmentes mechanizmus automatikusan igazságos  
mindig van irigységmentes felosztás, ami ráadásul összefüggő szeletekből áll

**Megfigyelés**

- I.m.  $\Rightarrow$  arányos
- Ha  $A_1, \dots, A_n$  részek adottak és  $P_1, P_2, \dots, P_n$  sorrendben választanak 1-1 részt  $\Rightarrow$  csak később választó játékos lehet irigy korábban választóra
- $\mu_n(A_1) = \mu_n(A_2) = \dots = \mu_n(A_n) \Rightarrow$  az utolsónak választó játékos nem lesz irigy

**Def. : Selfridge-Conway-eljárás**

3 játékos:  $A, B, C$ . Cél: irigységmentes elosztás

1.  $A$  3 egyforma részre oszt
2.  $B$  preferenciája ezen részeken:  $x > y > z$
3.  $B$  kettévágja  $x$ -et  $x = x' \cup m$  úgy, hogy  $\mu_B(x') = \mu_B(y)$
4.  $x', y, z$  darabokból választanak  $C, B, A$  sorrendben úgy, hogy  $B$   $x'$ -t választja, ha tudja
5.  $P(x')$  az  $x'$ -t kapó játékos  $P(x'), P(\bar{x}') \in C, B$ ,
6.  $P(\bar{x}')$   $m$ -et 3 egyforma részre osztja
7. E 3 részt  $P(x'), A, P(\bar{x}')$  sorrendben osztják ki

Videó

Biz.: ppt



## 7. Előadás [Szavazási modell(TVSZ, TVT)]

Elosztás meghatározása szavazással, szavazási modell (alternatívák, szavazók, preferenciák, TVSZ és TVF), konkrét mechanizmusok (jóváhagyásos, többségi, Borda- és Copeland-szavazás) Condorcet-győztes. Mechanizmusok tulajdonságai (szimmetrikus, semleges, egyhangú, FLA, manipulálható, taktikázásbiztos, diktatórikus) és Arrow tétele. )T 6.1, 6.3, VKP 4.2) A Gibbard-Satterthwaite-tétel.

### Def. : Szavazási modell

Legyen  $N = 1, \dots, n$  a szavazók halmaza és  $A = \{a_1, \dots, a_k\}$  az alternatívák halmaza. Az  $i$ . szavazó szavazata az alternatívák egy lehetséges sorrendje (permutációja), az ehhez tartozó rendezési reláció jele a  $\prec_i$ . Az  $n$  szavazó egy lehetséges választási profilja a  $\Pi = (\prec_1, \dots, \prec_n)$ . A szavazási mechanizmus egy  $F(\Pi)$  társadalmi választási szabályt (TVSZ) határoz meg, mely egy választási profilhoz hozzárendeli a szavazás eredményét, azaz az alternatíváknak a közös döntés szerinti sorrendjét. A nyerte alternatíva a TVSZ sorrendjében az első, az  $f(\Pi)$  társadalmi választási függvény (TVF) ezt a nyertes alternatívát rendeli hozzá a  $\Pi$ -hez.

### Def. : Jóváhagyásos szavazás

A jóváhagyásos szavazás az az eljárás, amelyikben minden szavazó tetszőleges számú alternatívát jelölhet meg, és a nyertes alternatíva az, amelyiket a legtöbb megjelölték. (Döntetlen esetén az a legtöbb szavazatot kapó alternatívák közül a  $\preceq_1$  szerinti legjobb.)

A jóváhagyásos szavazás nem TVF, mert nem kizárólag a szavazók preferenciarendezéseitől függ a kimenetel. A jóváhagyásos szavazás tehát nem fér bele a fenti modellbe.

### Def. : Többségi szavazás

A többségi szavazás TVSZ-e megszámolja, hogy egy adott alternatíva hányszor fordul elő első helyen a szavazatokban és az alternatívákat ezen előfordulási darabszám szerinti csökkenő sorrendbe teszi. Egyenlőség esetén az első szavazó szavazata dönt.

### Def. : Diktatórikus szavazás

...

### Def. : Borda-szavazás

Az  $i$ . szavazó  $a \in A$  alternatívához rendelt Borda-pontszáma  $B_i(a) = k - l$ , ahol  $l$  az  $a$  alternatíva sorszáma az  $i$ . szavazó sorrendjében. Az  $a$  Borda-pontszáma  $B(a)$ , a szavazók Bordapontszámainak az összege. A Borda-szavazás TVSZ-e a Borda-pontszám szerinti csökkenő sorrendbe rendezi az alternatívákat. Egyenlőség esetén az első szavazó szavazata dönt.

### Def. : Condorcet-konzisztencia

Az  $a$  alternatíva legyőz egy tőle különböző  $b$  alternatívát, ha szigorúan több szavazó sorolta  $a$ -t a  $b$  elé a sorrendjében. Az  $a$  alternatíva **Condorcet-győztes**, ha legyőzött minden más alternatívát (ilyen nem mindig van). Egy szavazási mechanizmus Condorcet-konzisztens, ha a Condorcet-győztest választja nyertesnek, amennyiben az létezik.

### Def. : Copeland-szavazás

Az  $a \in A$  alternatíva Copeland-pontszáma  $C(a) = w(a) - l(a)$ , ahol  $w(a)$  jelöli azon alternatívák darabszámát, melyeket a legyőzött,  $l(a)$  pedig azok darabszámát, melyek legyőzték  $a$ -t. A Copeland-szavazás TVSZ-e a Copeland-pontszám szerinti csökkenő sorrendbe rendezi az alternatívákat. Egyenlőség esetén az első szavazó szavazata dönt.

### Tétel

A Copeland-szavazás Condorcet-konzisztens

### Megfigyelés : Szavazási mechanizmusok tulajdonságai

- **Szimmetrikus / anonim:** A TVSZ által adott eredmény nem változik, ha a szavazók tetszőleges permutáció szerint helyet cserélnek egymással.
- **Semleges / pártatlan:** A TVSZ által adott eredmény nem változik, ha a szavazók tetszőleges permutáció szerint átcímkezik az alternatívákat és az eredeti preferenciasorrendjük szerint szavaznak, de az alternatívák új címkéit írják a szavazólapra, a kapott eredményt pedig visszakódolják az eredeti címkézésre.
- **Egyhangú:** Ha  $a, b \in A$  különböző alternatívákra minden szavazó  $a$ -t előrébb sorolja  $b$ -nél a szavazatában, akkor a TVSZ eredményében is  $a$  előrébb lesz mint  $b$ .
- **Független a lényegtelen alternatíváktól (FLA):** Ha a szavazók úgy módosítják a szavazatukat, hogy egy adott alternatívahalmaz elemeinek az egymáshoz viszonyított sorrendje mindenkinél változatlan marad, akkor ugyan-ezen alternatívák egymáshoz viszonyított sorrendje a TVSZ eredményében sem változhat meg.
- **Taktikázásbiztos / nem manipulálható:** Egy szavazó nem tud úgy hazudni a saját preferenciasorrendjéről, hogy számára jobb alternatíva jöjjön ki nyertesként, mintha őszintén szavazott volna.

**Def. : Diktatórikus**

Az a „szavazási” mechanizmus, amelyikben mindig ugyanaz a szavazó (a diktátor) határozza meg a közös döntést nyilvánvalóan taktikázásbiztos: aki nem diktátor, bármit is szavaz, nem tudja elérni, hogy megváltozzon a „közös” döntés, míg a diktátor szintén csak rosszul járhat azzal, ha nem őszintén szavaz

**Tétel : Gibbard-Satterthwaite tétel**

Ha van legalább 3 alternatíva, továbbá  $f$  szürjektív (mindegyik alternatíva előáll nyertesként valamilyen  $\Pi$ -re) és taktikázásbiztos, akkor  $f$  diktatórikus.

**Def. : Elérhető**

...

**Def. : Háromféle szavazatmanipuláció**

- Átrendezés ( $\preceq_i^A$ ): A szavazó úgy rendezi át a listáját, hogy a közös döntést ( $f(\Pi)$ ) pontosan azok az alternatívák előzzék meg, amik az eredeti listáján is előrébb voltak, de ezek belső sorrendje tetszőlegesen változhat.
- Feljavítás ( $\preceq_i^F$ ): A szavazó a közös döntést ( $f(\Pi)$ ) "előrébb sorolja" a listáján, miközben az összes többi alternatíva egymáshoz képesti sorrendje változatlan marad.
- Jobbra shiftelés ( $\preceq_i^J$ ): Egy olyan alternatívát ( $a$ ), amely a szavazó számára rosszabb, mint a közös döntés, és amit egyedül nem is tudna győztessé tenni ( $a \notin A(\Pi, i)$ ), szándékosan a közös döntés elé helyez.

Következmény. Ha az  $f$  TVF taktikázásbiztos és a  $\Pi$  választási profilt átrendezések, feljavítások és jobbra shiftelések tetszőleges sorozata  $\Pi'$ -re módosítja, akkor  $f(\Pi) = f(\Pi')$ .

**Def. : jobbra shiftelt profil**

A  $\Pi$  választási profilt jobbra shiftelt profilnak nevezzük, ha egyetlen szavazó sem tud a  $\Pi$ -beli szavazatán jobbra shiftelni. A  $\Pi$  választási profilt akkor mondjuk teljesen jobbra shiftelt profilnak, ha minden, a  $\Pi$ -ből átrendezések sorozatával kapható  $\Pi'$  profil jobbra shiftelt

Egy jobbra shiftelt  $\Pi$  profilban tehát minden szavazat az adott szavazó számára elérhetetlen alternatívákkal kezdődik, ezt követi az  $f(\Pi)$  közös döntés, majd az adott szavazó számára  $\Pi$  elérhető alternatívák zárják a sort. Megtörténhet, hogy egy jobbra shiftelt profilban az  $i$  szavazó szavazatának átrendezése nyomán egy  $j$  szavazó számára egy korábban elérhető alternatíva elérhetetlenné válik. Mivel ez az alternatíva a  $j$  szavazó szavazatában a közös döntést követi, ezért  $j$  képes a szavazatát az említett átrendezés után jobbra shiftelni. Átrendezések és jobbra shiftelések egymásutánjával azonban tetszőleges  $\Pi$  profil teljesen jobbra shifteltté tehető

### Tétel : Arrow tétel

Ha van legalább 3 alternatíva, továbbá  $F$  egyhangú és független a lényegtelen alternatíváktól, akkor  $F$  diktatórikus.

## 8. Előadás [Vickrey-árverés]

A Vickrey-árverés taktikázásbiztossága. (VKP 4.2, 4.3) A VCG-árverési mechanizmus taktikázásbiztossága. Veszteség- és szubvenciómentesség a Clarke-szabály használata esetén nemnegatív hasznosságok mellett.

### Def. : Árverési model

$N = \{1, 2, \dots, n\}$  licitálók

$A = \{a_1, \dots, a_k\}$  alternatívák

$\hat{v}_i : A \rightarrow \mathbb{R} \forall i \in N$  az  $i$ -dik licitáló értékelése

$v_i : A \rightarrow \mathbb{R}$  az  $i$ -dik licitáló licitje

$S_i$  : az  $i$ -dik licitáló lehetséges licitje

$S = S_1 \times \dots \times S_n$ ,  $S$  elemei a licitprofilok,  $\underline{v} \in S \Rightarrow \underline{v} = (v_1, \dots, v_n)$

### Def. : Árverési mechanizmus

$M = (f, p_1, \dots, p_n)$ , ahol  $f : S \rightarrow A$  a győztes alternatívát kiválasztó a fv. és  $p_i : S \rightarrow \mathbb{R}$  mutatja meg, hogy az  $i$ -dik licitáló mennyit fizet az  $f(\underline{v})$  alternatíva győzelménél

Az  $i$ -dik licitáló nyeresége  $u_i(\underline{v}) = \hat{v}_i(f(\underline{v})) - p_i(\underline{v})$

### Def. : M mechanizmus taktikázás biztos

Ha  $u_i(\underline{v}) \leq u_i(\underline{v}_{-i}, \hat{v}_i) \quad \forall \underline{v} \in S \quad \forall i \in N$

### Def. : Vickrey-Clarke-Groves (VCG) mechanizmus osztály

- $f(\underline{v})$  maximalizálja  $\sum_{i=1}^n v_i(a)$   $a \in A$ -ra, azaz  $\sum_{i=1}^n v_i(f(\underline{v})) \geq \sum_{i=1}^n v_i(a)$   $\forall a \forall \underline{v} \in S$   
 $\rightarrow$  A mechanizmus olyan kimenetelt választ, amelynél a résztvevők által bemondott értékek összege a lehető legnagyobb.
- $p_i(\underline{v}) = h_i(\underline{v}_{-i}) - \sum_{j \neq i} v_j(f(\underline{v}))$  teljesül, ahol tetszőleges  $h_i : S_{-i} \rightarrow \mathbb{R}$   
 $\rightarrow$  Minden résztvevő annyit fizet, amennyi "kárt" okoz a többi résztvevőnek a jelenlétével.

### Tétel

VCG taktikázás biztos  $\forall h$ -ra

Biz.: \*

### Def. : M szubvenciómentes

Ha  $p_i \geq 0 \quad \forall i \rightarrow$  ha egy licitáló őszintén licitál, akkor nem érheti veszteség.

**Def. : M veszteségmentes**

Ha  $\forall i \in N \quad \forall \underline{v} \in S \quad u_i(\underline{v}) \geq 0$ , és  $v_i = \hat{v}_i$

**Def. : Clarke-szabály**

i alapfizetése  $h_i(\underline{v}_{-i}) = \max\{\sum_{j \neq i} v_j(a) : a \in A\}$

**Tétel**

A VCG mechanizmus a Clarke-szabállyal veszteség- és szubvenció mentes, ha  $\hat{v}_i(a) \geq 0 \quad \forall i \forall S$

Biz.:

## 9. Előadás [Újraosztási feladat]

Újraosztási feladat, gyengén blokkoló koalíció, erős mag, felső körcsere (TTC) algoritmus. (VKP 4.3, 4.4) A TTC taktikázásbiztos tulajdonsága, piaci egyensúly és erős mag kapcsolata a lakáspiac esetén, piaci egyensúly keresése felső körcserével.

### Megjegyzés : Terminológia

Egyenértékűnek számít a jegyzetben a szendvics, jószág és a lakás.

### Def. : Újraosztási feladat

$N = \{1, 2, \dots, n\}$   $\preceq_i \in P = \{1, 2, \dots, n\}$ -en szigorú preferencia rendezések  $\forall i \in N$

$\Pi = (\preceq_1, \dots, \preceq_n) \in P^n$  preferencia profil

$f : P^n \rightarrow S_N$  ( $= N$ -en a permutációk halmaza) mechanizmus, ahol  $f(\Pi) = \sigma$  esetén  $\sigma(i) = j$  jelentése az, hogy  $i$ -dik játékos a  $j$ -dik játékos jószágát kapja meg

### Def. : Gyengén blokkolás

$\sigma \in S_N$ -et a  $B \subseteq N$  gyengén blokkolja, ha  $\exists \pi \in S_B$ , amire a  $\sigma(i) \prec_i \pi(i), \forall i \in B$  és  $\exists j \in B : \sigma(j) \preceq_j \pi(j)$

$\sigma$  erős mag, ha  $\nexists$  gyengén blokkoló koalíció.

Lakástulajdonosok egy  $B \subseteq N$  halmaza a  $\sigma$  újraelosztást gyengén blokkoló koalíciót alkot, ha a  $B$ -beli tulajdonosok el tudják osztani a saját lakásaikat egymás között úgy, hogy senki se járjon rosszabbul, mint a  $\sigma$  újraelosztás mellett, és legalább egy  $B$ -beli tulajdonos helyzete határozottan javuljon  $\sigma$ -hoz képest.

### Def. : Erős mag

...

### Def.

$S \subseteq ND(S)$  irányított segédgráf csúcsai:  $S \forall i$  csúcsból 1-1 irányított él fut abba a csúcsba, amelyik lakását  $i$  a legjobban preferálja az  $S$ -beliek közül.

### Def. : Top Trading Cycles algoritmus

1.  $S_i = N \quad i = 1$
2.  $S_i = \emptyset \rightarrow \text{END}$
3.  $S_i \neq \emptyset \quad N_i = C(D(S_i)) \quad S_{i+1} = S_i \setminus N_i$
4.  $N_i$ -beli játékosokra definiáljuk a  $\sigma$ -t a  $D(S_i)$ -beli élek mentén
5.  $i = i + 1$  GOTO 2. lépés

### Megjegyzés

Innentől  $\sigma$  a TTC outputja

Példa a működésre: [videó](#)

### Tétel : Lemma

Ha  $S \neq \emptyset \Rightarrow D(S)$  tartalmaz irányított kört

### Def.

$C(D(S)) := D(S)$ -beli körök csúcshalmaza

### Def.

$j$  játékos rangja  $i$ , ha  $j \in N_i$

### Tétel : Lemma

Ha  $j$  játékos egy újraosztás során  $\sigma$ -hoz képest jobban jár  $\rightarrow$  a saját rangjánál kisebb rangú játékos lakását kapja

Ha  $j$  a saját rangjánál nagyobb rangú játékos lakását kapja  $\Rightarrow \sigma$ -hoz képest rosszul jár

### Tétel : Shapley-Scarf-tétel

1. a TTC  $\sigma$  outputja benne van az erős magban
2. másrészt nincs a  $\sigma$ -n kívül más eleme az erős magnak

Biz.:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304406824000296>

### Def.

$f$  újraosztási mechanizmus csoportosan manipulálható, ha  $\exists M \subseteq N, \exists \pi \in P^N, \exists \pi_M \in P^{|M|}$

$f(\pi)(j) \preceq_j f(\pi_M, \pi_{-M})(j) \forall j \in M$  és  $\exists m \in M : f(\pi)(m) \prec_m f(\pi_M, \pi_{-M})$

### Def.

$f$  csoportosan tagadásbiztos, ha nem csoportosan manipulálható.

### Tétel

TTC csoportosan tagadásbiztos

Biz\*.: [előadáson nem fejeztük be]



**Def. : Piaci egyensúly**

$p : N \rightarrow \mathbb{R}$  ár függvény és  $\sigma \in S_N$

a  $(p, \sigma)$  piaci egyensúly, ha

- $p(\sigma(i)) \preceq p(i) \quad \forall i$
- $\sigma(i) \preceq_i j \Rightarrow p(i) < p(j)$

**Allítás**

$(p, \sigma) PE \Rightarrow \sigma$  erős magbeli k.

Biz.:

**Megfigyelés**

$\sigma$ -beli cserekörök mentén a lakások árai nem változnak.

**Allítás**

$\sigma$  a TTC outputja  $\Rightarrow \exists p : N \rightarrow \mathbb{R}$ , amire  $(p, \sigma)$  piaci egyensúly.

Biz.: legyen  $p(i) = |N| - r(i) \leftarrow i$  rangja  $[|N| : \text{játékosokszáma}]$

## 10. Előadás [Stabil párosítások]

Stabil párosítások, blokkoló koalíció, blokkoló él. Éltörlési lemma, lánykérő algoritmus, fiú/lány-optimalis stabil párosítás. Stabil párosítás által fedett csúcshalmaz invarianciája.

### Def. : Stabil párosítás

Adott a  $G = (V, E)$  gráf és minden  $v \in V$  csúcsához a  $v$ -re illeszkedő élek  $E(v)$  halmazán a  $v$  csúcs preferenciáját leíró  $\preceq_v$  lineáris rendezés. Azt mondjuk, hogy  $v$  számára az  $e$  él jobb az  $f$  élnél, ha  $f \preceq_v e$ . A  $G$  gráf  $M$  párosítása mellett az  $uv$  élt akkor nevezzük tehát blokkoló élnak, ha  $u$  és  $v$  is jobban jár az  $uv$  éllel, mint  $M$ -mel, azaz ha  $M$  nem tartalmaz olyan élt sem, ami  $u$  számára és olyan élt sem, ami  $v$  számára jobb az  $uv$  élnél. Ha az  $M$  párosítás mellett nincs blokkoló él, akkor  $M$ -et stabil párosításnak nevezzük

### Def. : Blokkoló koalíció

content...

### Def. : Blokkoló él

content...

### Def. : Éltörlési lemma

content...

### Def. : Gale és Shapley alábbi lánykérő algoritmus

Legyen  $G = (V, E)$  irányítatlan gráf és legyen  $w : E \rightarrow \mathbb{R}$  egy olyan élsúlyozás, ahol nincs két egyforma súlyú él. A csúcsok  $\preceq_v$  élpreferenciáit úgy definiáljuk, hogy tetszőleges  $v$ -re illeszkedő  $e, f$  élek esetén  $f \preceq_v e$  ha  $w(e) < w(f)$ .

1. Minden fiú megkéri a számára legszimpatikusabb lány kezét.
2. Minden lány a legjobb kivételével kikoszorazza az összes kérőjét.
3. Ha nem volt kikoszorázás, akkor STOP: a lánykérésekhez tartozó párosítás az output.
4. Ha volt kikoszorázás akkor GoTo 1

Fiú-optimalis és a fiúk számára taktikázásbiztos.

### Tétel : Gale–Shapley-tétel

Ha  $G$  páros gráf, és  $\preceq_v$  lineáris rendezés  $E(G)$ -n minden  $v \in V$  esetén, akkor  $G$ -nek van stabil párosítása.

**Tétel : H**

$M_1$  és  $M_2$  az élpreferenciákkal ellátott (nem feltétlenül páros)  $G$  gráf két stabil párosítása, akkor  $V(M_1) = V(M_2)$ , azaz a  $G$  gráf bármelyik stabil párosítását is választjuk, mindig ugyanazok a csúcsok lesznek kipárosítva, és ugyanazok a csúcsok maradnak fedetlenül.

**Def. : Stabil párosítás által fedett csúcshalmaz invarianciája**

content...

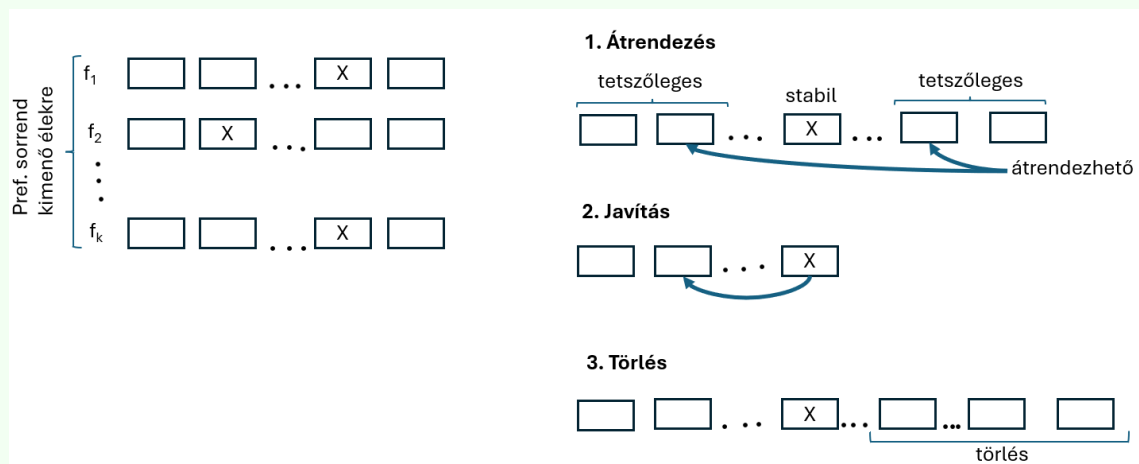
## 11. Előadás [Egyetemi felvételi probléma, vonalhúzási probléma]

Egyetemi felvételi probléma, visszavezetése stabil párosításra, keretszámot fel nem töltő szakok helyzete. Vonalhúzási probléma, stabil ponthatár keresése monoton operátorral. Ponthatárnövelő és -csökkentő algoritmus, szak- és jelentkező-optimalis stabil ponthatár. Ponthatár és felvett hallgatók száma közti összefüggés.

Láttuk:  $M_1, M_2$  stabil párosítások  $G$  páros gráfban  $\Rightarrow V(M_1) = V(M_2)$

### Tétel

A fiúk számára a lánykérő algoritmus taktikázás biztos

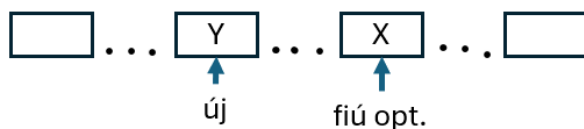


### Megfigyelés

átrendezés, javítás, "törlés": megőrzi a konkrét stabil párosítást

Biz.:

Indirekten tegyük fel, hogy tud úgy hazudni, hogy jobban járjon



Ehez csak egy élt kell a lista elejére helyezni



Ha...

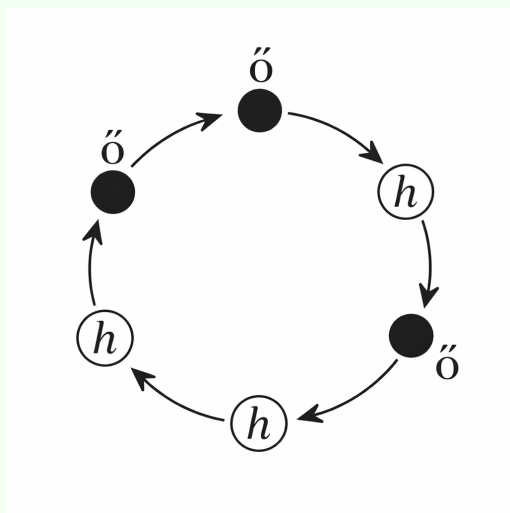


y-t mozgassuk előre  $\Rightarrow$  előző eset, de itt f-et továbbra sem fogja stabil párosítás fedni.  
Ellentmondás: f ugyanúgy hazudott, de egyik esetben van stabil párja, a másikban nincs

### Tétel : TTC csoportosan taktikázás biztos

Tfh.  $C_1, C_2, \dots$  cserekörök jönnek létre az őszinte TTC-ben

Hazug TTC cserekörei  $C'_1, C'_2, \dots$  legyen  $C'_i$  az első olyan csereköre ebben a sorrendben, ami nem jelenik meg az őszinte TTC cserekörei között



$C'_i$   
ő: őszinte  
h: hazug

$C'_i$ -ben kétféle lakás tulajdonos lehet őszinte és hazug. Őszinte játékos őszinte TTC szerinti cserekörében szereplő játékosok még a piacon vannak  $\Rightarrow$  őszinte játékos nem jár rosszul  $C'_i$ -ben az őszinte TTC-hez képest.

Tfh. egyetlen hazug játékos sem jár rosszul az őszinte TTC-hez képest. Legalább 1 játékos  $C'_i$  másik lakást kap, mint az őszinte TTC szerint. Mivel senki sem jár rosszul  $\rightarrow$  valaki jobban jár  $\Rightarrow$  blokkoló koalíciót kapunk.

Őszinte TTC output-ja magbeli  $\Rightarrow \nexists$  blokkoló koalíció  $\Rightarrow$  ellentmondás!

**Def. : Egyetemi felvételi probléma**

Input:  $G = (S \cup J, E)$  páros gráf, ahol

- $S$ : szakok
- $J$ : jelentkezők
- $E$ : jelentkezések
- $\forall s \in S$  szaknak van szigorúan preferált sorrendje a hozzá érkezett jelentkezésekben
- $\forall j \in J$  jelentkező sorba rendezve
- $\forall s \in S$  szakhoz adott  $q_s$  keretszám

**Def. : Felvételi séma**

$F \subseteq E$ , amire  $\forall j \in J$ -ből  $\leq 1$   $F$ -beli él indul.  $\forall s \in S$  szaktól  $\leq q_s$  él indul  $e = j_s$  él blokkolja az  $F$  felvételek számát, ha

- $j$  fedetlen vagy  $j$ -t egy  $e$ -nél rosszabb él fedti
- $s$  nem töltötte fel a  $q_s$  keretszámát vagy  $S$ -ből indul  $e$ -nél rosszabb él

**Allítás**

Felvételi séma stabil, ha  $\nexists$  blokkoló él.

**Allítás**

Egyetemi felvételi probléma visszavezethető páros gráf stabil párosításának keresésére

Biz.:

$$S' := \{s_i : s \in S, 1 \leq i \leq q_s\}$$

$$E' := \{j_{s_i} : j_s \in E, 1 \leq i \leq q_s\}$$

$\preceq_{s_i}$ :  $\preceq_s$ -ből öröklődik

$\preceq_j$ :  $j_{s_i} \preceq j_{s_k}$ , ha  $j_s < j'_s$  és  $i < k$ , ha  $s = s'$

$$G' = (J \cup S', E')$$

**Allítás :  $M$  párosítás  $G'$ -ben**

$M$  vetülete  $G$ -ben felvételi séma, ahol  $M$  vetülete  $P(M) = j_s : \exists i, j_{s_i} \in M$   
 $P(M) \forall j \in J$ -ből  $\leq 1$  élt,  $\forall s \in S$ -ből legfeljebb  $q_s$  élt tart

**Allítás**

$M$   $G'$  stabil párosítás  $\Leftrightarrow P(M)$  stabil felvételi séma

Biz.: Tfh:  $M$  stabil párosítás  $G'$ -ben.  $P(M)$ -nél láttuk, hogy felvételi séma

Tfh.  $j_s$  él blokkolja  $P(M)$ -et  $\Rightarrow$   $s$  (1) vagy nem töltötte fel  $q_s$ -t vagy (2) felvett  $j$ -nél

rosszabb jelentkezőt

(1)  $s_i$  fedetlen,  $j_{s_i}$  blokkol M-ben

(2)  $s_i$  blokkolja M-et

Tfh.: F stabil felvételi séma  $\rightarrow$  cél:  $\exists G'$ -ben olyan M stabil párosítás, amin  $P(M)=F$

M' konstukciója: az s szak által felvett jelentkezőket az s preferenciája szerint ültetjük az 1., 2., ... stb. helyekre. Könnyen látható, hogy M stabil párosítás G-ben.

Következmény: J jelentkező-optimalis, szak-optimalis stabil felvételi séma

$\forall$  2 stabil felvételi sémában ugyanazok a jelentkezők lesznek felvéve és  $\forall$  szak ugyanannyi jelentkezőt vesz fel a 2 sémában

### Def. : Vonalhúzási probléma

$S, J, E \quad \forall j \in J \prec_j \quad \forall j_s \in E \quad r_{j_s}$  pontszám

ponthatár:  $l : S \rightarrow N$  rögzített  $l$  mellett,  $j_s \in E$  eredményes :  $r_{j_s} \geq l(s)$  ,  
sikeres: (1) eredményes (2) j számára nincs ennél jobb eredményes jelentkezés

$l$  megengedett, ha  $F(l)$  felvételi séma

$l$  kritikus, ha  $\forall s \in S$  igaz, hogy vagy  $l(s) = 0$  vagy  $l(s)$ -et 1-gyel csökkentjük és a többi  $l(s')$  változatlan maradna  $\Rightarrow$  az így kapott ponthatár már nem volna megengedett.

$l$  stabil, ha megengedett és kritikus

### Def. : Ponthatárcsökkentő algoritmus

Tfh.:  $r_{j_s} \leq 500$

$l = 500 \quad \varphi(l) = l'$ , ahol  $l'(s)$ -t úgy határozzuk meg, hogy a legkisebb olyan pontszám legyen, amire s még nem tölti túl a keretszámát, akkor, ha  $\forall$  más szak ponthatára az  $l$  által meghatározott ponthatár.

$500 \geq \varphi(500) \geq \varphi(\varphi(500)) \geq \dots \Rightarrow \exists i : \varphi^{(i)}(500) = \varphi^{(i+1)}(500) \geq l \rightarrow$  stabil

$\Rightarrow$  szak optimalis felvételi séma

$0 \leq \varphi(0) \leq \varphi(\varphi(0)) \leq \dots \Rightarrow$  jelentkező optimalis séma

## 12. Előadás [Népszerű párosítások]

Népszerű párosítások, stabil párosítások népszerűsége, maximális élszámú népszerű párosítás keresése Kavitha algoritmusával.



## 13. Források

- Dr. Fleiner Tamás és Nemkin Viktória előadásán elhangzottak
- A <https://www.cs.bme.hu/alje/> oldalon elérhető anyagok
- Algoritmikus játékelmélet szóbeli tematika 2024
- Algoritmikus játékelmélet szóbeli tematika 2025
- Dr. Fleiner Tamás Online segédanyag
- Nemkin Viktória feladat megoldások
- Végh László, Király Tamás, Pap Júlia: Játékelmélet jegyzet
- Bernhard von Stengel: Game Theory Basics